

第 7 章：经典统计力学 / Ch 7: Classical Statistical Mechanics

从 10^{23} 粒子涌现宏观——微观如何决定宏观 / From Microscopic to Macroscopic

栗周 / Li Zhou

2026 年 7 月

1 写在前面 / Preface

第 6 章我们学了**热力学**——不知道粒子也能预测宏观——但留下一个谜：**为什么这些宏观法则成立？**

The previous chapter taught **thermodynamics**—predicting the macroscopic without knowing particles—but left **a mystery: why do these laws hold?**

本章——**统计力学**——给出答案。

This chapter—**statistical mechanics**—gives the answer.

核心想法 (Maxwell, Boltzmann, Gibbs 19 世纪后期):

- 宏观量 (温度、压强、熵) = 微观状态的“统计平均”
- 第二定律 = “最可几的宏观状态”

关键观察:

- 10^{23} 个粒子的微观状态——数到天荒地老都数不完
- **但宏观量是统计平均** ——不依赖具体微观细节
- 这是“**宏观涌现**”的物理基础

“The general connection between entropy and probability is the most beautiful result of theoretical physics, perhaps of all science.”

——Max Planck (1922)

本章配套: **Ising 模型 Monte Carlo 模拟**——让你亲眼看到“相变涌现”。

2 1. 一句话本质 / The Essence in One Sentence

中文：统计力学是”宏观量 = 微观状态的统计平均”——关键工具是 **Boltzmann 分布**和**配分函数**——两者一起可以推出所有热力学量。

English: Statistical mechanics says macroscopic quantities = statistical averages over microscopic states—the key tools being the **Boltzmann distribution** and the **partition function**—together giving all thermodynamic quantities.

核心公式 / Core Formulas:

Boltzmann: $P_i = \frac{1}{Z} e^{-E_i/k_B T}$

Partition function: $Z = \sum_i e^{-E_i/k_B T}$

Free energy: $F = -k_B T \ln Z$ ——一个 Z 推出一切

2.1 1.1 为什么这件事重要

配分函数 Z 是统计力学的”万能钥匙”——只要算出 Z ——所有热力学量都能导出：

- 内能: $U = -\partial(\ln Z)/\partial\beta$ ($\beta = 1/k_B T$)
- 熵: $S = k_B(\ln Z + \beta U)$
- 自由能: $F = -k_B T \ln Z$
- 压强: $p = k_B T(\partial \ln Z / \partial V)_T$
- 比热容: $C_V = \partial U / \partial T$

这就是为什么物理学家如此爱 Z ——它是统计力学的”中心”。

3 2. 教科书里你看到的 / What the Textbook Tells You

3.1 2.1 大学物理路径

中国大学物理（张三慧、程稼夫）——通常这样讲：

1. 微观状态 vs 宏观状态：一个微观态对应一组（位置 + 动量），多个微观态对应同一个宏观态（如总能量）
2. 等概率假设：孤立系统中所有可达微观态等可能
3. 微正则系综： $\Omega(E)$ = 能量 E 的微观态数
4. 正则系综：系统与热库接触，温度恒定 $\rightarrow$ Boltzmann 分布
5. 巨正则系综：粒子数也可交换 $\rightarrow$ 化学势

然后给几道“理想气体内能”、“等容比热”、“双原子气体”的题。

3.2 2.2 教材通常不讲的事

1. 系综理论的”哲学问题”

什么是”等概率”？什么叫”统计平均”？ - 时间平均：一个系统跑很久——平均它的瞬时值 - 系综平均：很多份系统副本——平均它们的瞬时值

这两个是同一个东西吗？遍历性假设（ergodicity）认为是——但严格证明很难——至今部分系统不可证明。

2. 临界现象的普适性

不同物质的相变有同样的临界指数——水的沸腾、铁的居里点、磁性相变、超导转变——临界指数完全一样。

这是重整化群（RG）的核心——Wilson 1971 工作 $\rightarrow$ 1982 诺奖。

3. Ising 模型的深度

Ising 模型——1920 年代提出——看似简单（自旋 $\uparrow\downarrow$ ）——但 2D Ising 是统计物理唯一可精确解的相变模型——Onsager 1944 解了——革命性突破。

至今 3D Ising 没有解析解——但 RG + Monte Carlo 给出了精确数值结果。

4. 涨落与响应

涨落-耗散定理：

$$\langle \delta x^2 \rangle = k_B T \chi$$

——系统对扰动的响应 (χ) 与热涨落 (δx) 直接相关。

这是非平衡统计力学的基石——教材通常不讲。

4 3. 但其实是什么意思 / What This Really Means

4.1 3.1 微观状态 vs 宏观状态

经典力学定义：- 一个粒子的“微观状态” = (x, p) ——相空间一个点 - N 个粒子的微观状态 = $6N$ 维相空间一个点

统计力学定义：- “宏观状态” = (N, V, T) 或类似的少数变量 - 一个宏观状态对应许多微观状态

“多少个微观状态” ——由相空间体积衡量——记作 Ω 。

例子：理想气体在体积 V 中——能量 E ——微观状态数 $\Omega(E, V, N)$ 是个天文数字——但它的对数 $\ln \Omega$ 是个合理数——这就是熵： $S = k_B \ln \Omega$ 。

4.2 3.2 Boltzmann 分布的诞生

问题：系统与温度 T 的热库接触——系统的能量 E 不固定——那系统处于能量 E 的概率是多少？

Boltzmann 答案：

$$P(E) = \frac{1}{Z} e^{-E/k_B T}$$

直觉：- 能量越高 $\rightarrow$ 概率指数小 - 温度越高 $\rightarrow$ 对高能态包容度越高 - $k_B T$ 是“能量的尺度”——典型热涨落能量
关键参数 $\beta = 1/k_B T$ (逆温度) ——统计力学公式里到处出现。

4.3 3.3 配分函数 Z ——“万能钥匙”

$$Z = \sum_i e^{-E_i/k_B T} = \sum_i e^{-\beta E_i}$$

为什么这个函数如此重要？

因为所有热力学量都可以从 Z 导出：

量	公式
自由能	$F = -k_B T \ln Z$
内能	$U = -\partial \ln Z / \partial \beta$
熵	$S = \partial(k_B T \ln Z) / \partial T$
压强	$p = k_B T (\partial \ln Z / \partial V)_T$
化学势	$\mu = -k_B T (\partial \ln Z / \partial N)_T$
比热容	$C_V = k_B \beta^2 \langle \delta E^2 \rangle$

算 $Z \rightarrow$ 一切都有了——这就是统计力学的力量。

4.4 3.4 Boltzmann 的“墓志铭”

Boltzmann 1906 自杀——墓碑上刻着他的方程：

$S = k_B \ln \Omega$

——物理学最美的方程之一。

为什么这是革命性的？

- 熵不再是抽象概念 ——是数微观状态数

- 第二定律不再神秘 ——系统倾向 Ω 大的状态
- 微观与宏观第一次真正连接

Boltzmann 自杀的部分原因——当时科学界还不接受原子论——他被 Mach、Ostwald 等”实证派”嘲笑。几年后 Einstein 1905 用布朗运动证明原子存在——但 Boltzmann 没看到那一天。

4.5 3.5 涨落与等分定理

等分定理: - 经典自由度 (位置 / 动量) ——每个二次型 $\frac{1}{2}mv^2$ 平均贡献 $\frac{1}{2}k_B T$ 能量 - 例: 理想气体 3 个动量自由度 $\rightarrow \langle E_k \rangle = \frac{3}{2}k_B T$

涨落公式:

$$\langle \delta E^2 \rangle = k_B T^2 C_V$$

—系统的能量涨落 与 比热容 直接成正比。

物理含义: - 比热容大 $\rightarrow$ 容易吸收热量 $\rightarrow$ 涨落大 - 比热容小 $\rightarrow$ 不易”积蓄能量” $\rightarrow$ 涨落小

5 4. 用真正的数学 / The Real Math

5.1 4.1 微正则系综 (孤立系统)

约束: 固定 (N, V, E) ——系统能量精确为 E 。

等概率假设: 所有满足约束的微观态等可能。

熵的微正则定义:

$$S(N, V, E) = k_B \ln \Omega(N, V, E)$$

温度的微正则定义:

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{N, V}$$

特点: - 概念最简单 - 计算最困难 (需要精确数能态数) - 实际很少直接用

5.2 4.2 正则系综 (固定温度)

约束: 固定 (N, V, T) ——系统与温度 T 的热库接触。

Boltzmann 分布:

$$P_i = \frac{1}{Z} e^{-E_i/k_B T}$$

配分函数:

$$Z(N, V, T) = \sum_i e^{-E_i/k_B T} = \int d\Gamma e^{-\beta H(\Gamma)}$$

——离散态用 $\sum$, 连续相空间用 $\int$ 。

特点: - 最常用的系综 - 计算相对容易 - 自由能 $F = -k_B T \ln Z$

5.3 4.3 巨正则系综 (固定温度 + 化学势)

约束: 固定 (μ, V, T) ——系统与温度 + 粒子库接触。

巨配分函数:

$$\Xi = \sum_N e^{\beta \mu N} Z_N$$

适用场景: - 粒子数变化的体系 (化学反应、相平衡) - 量子统计 (玻色子、费米子, 下章详讲)

5.4 4.4 理想气体的统计推导

经典单原子理想气体 (N 个粒子在体积 V , 温度 T):

单粒子配分函数:

$$Z_1 = \int \frac{d^3 r d^3 p}{h^3} e^{-\beta p^2/2m}$$

$$Z_1 = V \cdot \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2} = V / \lambda_T^3$$

其中 $\lambda_T = h / \sqrt{2\pi m k_B T}$ 是热德布罗意波长。

N 粒子配分函数 (全同粒子需除 $N!$):

$$Z_N = \frac{Z_1^N}{N!} = \frac{V^N}{N! \lambda_T^{3N}}$$

自由能:

$$F = -k_B T \ln Z_N$$

用 Stirling 近似 $\ln N! \approx N \ln N - N$:

$$F = -N k_B T \left[\ln(V/N) + \frac{3}{2} \ln(2\pi m k_B T / h^2) + 1 \right]$$

压强:

$$p = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_T = \frac{N k_B T}{V}$$

——理想气体状态方程 $pV = N k_B T$!

这是从统计推导出热力学方程的经典例子。

5.5 4.5 双原子气体 + 转动自由度

经典双原子分子有 7 个自由度: - 3 平动 - 2 转动 (绕中心轴 + 垂直轴各一) - 2 振动 (位置 + 动量)

按等分定理:

$$U = N k_B T \cdot 7/2 = \frac{7}{2} N k_B T$$

$$C_V = \frac{7}{2} N k_B$$

实验对照: H₂ 在室温下 $C_V \approx \frac{5}{2} N k_B$ ——转动激发, 但振动还没激发 (量子效应)!

这就是经典统计的局限——“振动模式的”冻结”——等到下章量子统计才能正确处理。

5.6 4.6 Ising 模型 (重点)

最经典的统计模型——为下面 Monte Carlo 实验做准备。

1D Ising 模型:

N 个自旋 $s_i = \pm 1$ 排在一条线上——能量:

$$H = -J \sum_i s_i s_{i+1} - h \sum_i s_i$$

其中 $J > 0$ 是耦合（铁磁）， h 是外磁场。

Ising 1925 论文：证明 1D Ising 无相变。

2D Ising 模型：自旋在 2D 方晶格上。

Onsager 1944：精确解 2D Ising（零场）—— 临界温度 $T_c = 2J/(k_B \ln(1 + \sqrt{2})) \approx 2.269J/k_B$ - 关键临界指数 $\beta = 1/8$ 、 $\nu = 1$ 等

3D Ising：无精确解——用 Monte Carlo 或 RG 数值精确。

为什么 Ising 如此重要？

- 最简单可解的相变模型
- 普适类（universality class）的代表
- 描述铁磁、反铁磁、合金有序-无序转变、神经网络…

5.7 4.7 涨落-耗散定理

重要原理：系统对扰动的响应 = 它的自发涨落。

例 1：体积涨落 vs 等温压缩率

$$\langle \delta V^2 \rangle = k_B T V \kappa_T$$

例 2：能量涨落 vs 比热容

$$\langle \delta E^2 \rangle = k_B T^2 C_V$$

例 3：磁矩涨落 vs 磁化率

$$\langle \delta M^2 \rangle = k_B T \chi$$

意义：你看系统的涨落——就知道它“应付”扰动的能力。**临界点附近：** $\chi \rightarrow \infty$ ——涨落发散——**临界乳光现象。**

6 5. 一个让人“Aha”的例子 / An “Aha” Example

6.1 5.1 黑体辐射——量子的诞生

经典统计的灾难（紫外灾难）：

经典电磁场视为无穷多谐振子模式——每个模式按等分定理贡献 $k_B T$ ——但模式数 $\propto \omega^2$ （高频模式数无穷）——总能量 $= \infty$ ——荒谬。

Planck 1900:

强制假设每个频率 ω 的模式能量量子化：

$$E = n\hbar\omega \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

高频模式被“冻结”—— $\hbar\omega \gg k_B T$ 时不被激发——解决紫外灾难。

这是“量子”一词的诞生。

1905 Einstein 用同样想法解释光电效应——1916 Bohr 用类似思路解释氢原子光谱——整个量子力学从这里开始。

Planck 黑体公式：

$$u(\omega, T) = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3} \frac{1}{e^{\hbar\omega/k_B T} - 1}$$

关键观察：

- 经典极限 ($\hbar\omega \ll k_B T$): $u \rightarrow k_B T \omega^2 / \pi^2 c^3$ (Rayleigh-Jeans)
- 量子极限 ($\hbar\omega \gg k_B T$): $u \rightarrow (\hbar\omega^3 / \pi^2 c^3) e^{-\hbar\omega/k_B T}$ (指数衰减)

6.2 5.2 2D Ising 模型——看相变涌现

Ising 模型的 Monte Carlo 模拟——后面代码实验的核心。

Metropolis 算法：1. 随机选一个自旋 s_i 2. 计算翻转后的能量变化 ΔE 3. 如 $\Delta E < 0$: 接受翻转 4. 如 $\Delta E > 0$: 以概率 $e^{-\Delta E/k_B T}$ 接受 5. 重复 $\sim 10^6$ 次

关键观察：

- 低温 $T < T_c$: 自旋大量同向 $\rightarrow$ 有序态 $\rightarrow \langle M \rangle \neq 0$
- 高温 $T > T_c$: 自旋随机 $\rightarrow$ 无序态 $\rightarrow \langle M \rangle = 0$
- 临界点 $T = T_c \approx 2.269 J/k_B$: 磁化率发散 $\rightarrow$ 相变

Aha:

- 简单的 ± 1 自旋
- 简单的近邻耦合 $-J s_i s_j$
- 涌现出复杂的相变物理
- 同样的临界行为出现在铁、镍、磁性合金中——普适类

6.3 5.3 临界涨落的可视化

接近 T_c 时——“自旋”团簇——出现在所有尺度——从最小（1 个自旋）到整个系统大小。

关联长度: $\xi(T) \sim |T - T_c|^{-\nu}$ 临界点: $\xi \rightarrow \infty$ ——关联各种尺度。

这是“标度不变” (scale invariance) 的物理图像——重整化群 用这种性质解释临界普适性。

乳光现象：水在临界点附近变得乳白色——因为关联涨落跨越光波长尺度——散射所有波长的光。

6.4 5.4 Sherrington-Kirkpatrick 自旋玻璃模型

自旋玻璃：自旋 + 随机耦合 J_{ij} ——不全是铁磁。

Sherrington-Kirkpatrick (1975):

$$H = - \sum_{i < j} J_{ij} s_i s_j$$

其中 J_{ij} 是均值 0、方差 J 的高斯随机变量。

特点：- 能量地貌有指数多个局域极小 - “复本对称破缺” (replica symmetry breaking) - Parisi 解 (1979-1984)
—2021 诺贝尔物理学奖

应用：神经网络、组合优化、蛋白质折叠、复杂系统。

7 6. 这玩意儿现在在哪 / Where Is This Today

7.1 6.1 计算物理

Monte Carlo 方法:

- Metropolis (1953) 算法——物理学最重要的算法之一
- Wang-Landau (2001) 算法——算 DOS
- Quantum Monte Carlo (QMC) ——解多体量子问题

应用:

- 凝聚态: Hubbard 模型、自旋系统
- 材料: 合金统计热力学、CALPHAD 参数拟合
- 化学: 分子动力学 + MC
- 金融: 期权定价、风险评估

7.2 6.2 信息论与机器学习

Boltzmann 分布 Softmax:

$$P_i = \frac{e^{x_i/T}}{\sum_j e^{x_j/T}}$$

——深度学习的”softmax 函数”就是 Boltzmann 分布。

温度 = “随机性参数”: - 高温: 均匀分布 - 低温: 选最高 x_i (near argmax)

应用:

- LLM 的”temperature”采样参数
- Boltzmann 机 (早期神经网络)
- Hopfield 网络 → 2024 诺奖 (Hinton + Hopfield)
- 模拟退火算法 (statistical annealing)

7.3 6.3 凝聚态物理

统计力学是凝聚态的语言:

- 自旋系统: Ising、Heisenberg、XY 模型
- 量子相变: 超导、磁性、拓扑
- 强关联电子: Hubbard、t-J 模型
- 高熵合金: 多元统计热力学
- altermagnet: 自旋系统的对称分析 (栗周方向)

7.4 6.4 凝聚态准粒子的统计描述 (栗周方向相关)

凝聚态的核心思路: 多体系统 → 自由的”准粒子”

- 声子 (晶格振动) ——玻色统计
- 电子 (在晶格中) ——费米统计
- 磁子 (磁矩振动) ——玻色统计
- 库珀对 (超导) ——玻色统计
- 极化子、激子...

每种准粒子都有自己的统计分布——决定了材料的宏观性质 (比热、电导、磁性等)。

这是统计力学在材料学的核心应用。

8 7. 配套代码与实验 / Code and Experiments

每章配套一个 Python 模块——本章对应 `stat.py`。

** 本章主要数值实验 **:

- 1. 经典系综统计 (速度分布、能量分布)
- 2. 2D Ising 模型 Metropolis Monte Carlo
- 3. 临界温度数值测定 (峰位置 Onsager 解析)
- 4. 自由能 + 配分函数

完整代码 + 运行指南 + 实验输出 见 GitHub 仓库:

<https://github.com/inaturelz-coder/physics-rendu>

(仓库预计 2027 年正式开放; 模块均采用 MIT 许可证开源)

9 8. 思考题 / Conceptual Questions

题 1: 10^{23} 个分子的微观演化是完全可逆的 (牛顿方程 / 薛定谔方程) ——但宏观演化是不可逆的——为什么?

提示: 思考概率 + 时间反演 + 初始条件的特殊性。

题 2: 经典等分定理预测双原子气体 $C_V = 7/2 N k_B$ ——但实验室温下 $C_V \approx 5/2 N k_B$ ——为什么差 1?

提示: 振动模式的“量子冻结”。

题 3: Boltzmann 分布 $P_i \propto e^{-E_i/k_B T}$ 看似简单——但它怎么来的? 为什么是指数? 不是其他形式?

提示: 从微正则 + 大数原理 + Lagrange 乘子推导。

题 4: Ising 模型 1D 没有相变, 2D 有——为什么 1D 和 2D 行为差这么多?

提示: 思考“界面能量代价” vs “熵的优势”。

题 5: 临界点附近——关联长度发散——这意味着系统的“大尺度结构”由“近邻相互作用”决定? 矛盾吗?

题 6 (高阶): Maxwell 妖 + Landauer 原理——擦除信息需要 $k_B T \ln 2$ 的熵——这意味着“计算”的物理代价——LLM 训练 / 推理的物理极限是什么?

10 9. 延伸阅读 / Further Reading

10.1 9.1 视频

- Susskind 统计力学课程 (Stanford): <https://theoreticalminimum.com>
- MIT OCW 8.044 / 8.333 Statistical Physics
- 3Blue1Brown “But what is entropy?”

10.2 9.2 教材

- Pathria, “Statistical Mechanics”: 经典 (700+ 页)
- Reif, “Fundamentals of Statistical and Thermal Physics”
- Sethna, “Statistical Mechanics: Entropy, Order Parameters, and Complexity”
 - <https://sethna.lassp.cornell.edu/StatMech/>
 - 现代视角 + 大量例子 + 开源 (必读)
- Kardar, “Statistical Physics of Particles” + “Statistical Physics of Fields”

10.3 9.3 经典论文

- Boltzmann (1877): 熵的统计定义
- Metropolis et al. (1953): Monte Carlo 算法
- Onsager (1944): 2D Ising 精确解
- Wilson (1971): 重整化群 (1982 诺奖)
- Parisi (1979-1984): 自旋玻璃复本对称破缺 (2021 诺奖)

10.4 9.4 代码资源

- `modules/stat.py` — 本章配套
- Sethna 教材配套代码: <https://sethna.lassp.cornell.edu/StatMech/SimulationsAndAdditionalResources.html>
- ALPS Project: 开源量子统计模拟工具

11 10. 本章小结 / Chapter Summary

维度	内容
核心	宏观量 = 微观状态的统计平均
核心工具	Boltzmann 分布 + 配分函数 Z
三大系综	微正则 (N, V, E) + 正则 (N, V, T) + 巨正则 (μ, V, T)
等分定理	每个二次自由度 $\langle E \rangle = k_B T/2$
理想气体	$pV = Nk_B T$ 从统计推导
Ising 模型	$T_c \approx 2.269 J/k_B$ (2D), 普适类的代表
涨落	$\langle \delta E^2 \rangle = k_B T^2 C_V$
量子启示	等分定理失败 $\rightarrow$ Planck 1900 $\rightarrow$ 量子诞生
代码	stat.py: Boltzmann 验证 + 2D Ising MC 看相变涌现

** 一句话总结 **:

统计力学告诉我们——宏观法则不是”基本定律”——是 10^{23} 个微观状态的”集体涌现”。

** 下一章预告：第 8 章 量子统计——全同粒子 + 自旋统计定理 $\rightarrow$ 玻色子 / 费米子分布——凝聚态的统计基础 **。

物理是活的 / *Physics is Alive*
 第 7 章 / *Chapter 7*
 2026 年 7 月 / *July 2026*
 栗周 / *Li Zhou*
